Insper

Do relatório de um dia ao monitor de todo dia

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Aula 5: relatórios reprodutíveis e páginas estáticas, com o ChatGPT Work

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

O que vimos até aqui: o que é e para que serve

técnica	o que é	para que serve no marketing
habilidade (skill)	instruções e scripts que o ChatGPT segue sempre do mesmo jeito	contar menções num grupo focal, conferir uma planilha antes de analisar
plugin com dados públicos	uma ponte entre o ChatGPT e um serviço de fora	completar CNPJ, CEP e endereço de parceiros e clientes
colunas extraídas de textos	a IA lê cada texto e responde as mesmas perguntas	tema e tom de avaliações, reclamações, NPS e pesquisas abertas
o gráfico certo	o tipo de cada variável decide o gráfico	relatórios que se leem em segundos
regressão linear	a diferença média entre casos parecidos, uma coluna de cada vez	o que pesa na nota, na venda, no cancelamento

Guia de bolso

Uma ficha por técnica, com como pedir e o cuidado de cada uma, e um plano para a segunda-feira: jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/guia

Parte 1

Reprodutibilidade

Por que um relatório que deu certo uma vez não basta.

Reprodutibilidade

Duas coletas, e o relatório diria que chegaram 2.000 avaliações novas

As avaliações dos apps da quarta, coletadas de novo hoje de madrugada. O feed da Apple devolve sempre as 500 mais recentes de cada app.

```
coleta de terça (3/11) ..... 2.000 linhas
coleta de hoje (5/11) ........ 2.000 linhas
juntando como chegaram ....... 4.000 avaliações, 2.000 "novas"
juntando com regra ........... 2.010 avaliações, 10 novas
e ainda: 1 avaliação da LATAM mudou de nota 1 para nota 5
         3 textos com o que parece um telefone
```

1.990 avaliações estão nas duas coletas. Numa conversa nova a cada dia, nada garante que o agente lembre disso amanhã.

Reprodutível: os mesmos passos, sempre

Mesmos dados, mesmos passos

O mesmo resultado, rodando hoje ou daqui a três meses, você ou um colega. Ninguém precisa lembrar o que foi pedido na conversa.

Dados novos, mesmos passos

Um resultado novo que se compara com o anterior, porque a régua é a mesma. É isso que um monitor diário precisa.

Como a ficha técnica de um restaurante

O prato sai igual em qualquer turno porque a receita está escrita: os ingredientes, as quantidades, a ordem e o ponto certo. No relatório, a receita são os arquivos, as regras, os passos e as checagens.

Por que vale o trabalho de organizar

Confiança

Cada número tem origem. Quem pergunta “de onde veio isso?” recebe a resposta.

Tempo

O primeiro dia dá trabalho. Os seguintes levam um pedido.

Comparação

Hoje contra ontem com a mesma régua. A variação é do negócio, e não da conta.

Passar adiante

Férias, troca de time, um colega novo: a receita está escrita, e não na sua cabeça.

E o principal

O erro aparece **antes** de chegar à diretoria, e não depois.

Uma pasta que refaz o monitor com um pedido

```
monitor-app/
  AGENTS.md          as regras
  README.md          o que é e como rodar
  rodar.py           refaz tudo
  dados/coletas/     uma coleta por dia
  regras/termos.csv  temas e palavras
  passos/
    p1_coletar.py
    p2_juntar.py
    p3_checar.py
    p4_pagina.py
  saida/index.html   a página
```

Cada coisa no seu lugar: o que **chegou**, o que **decidimos**, o que **o computador faz** e o que **sai**.

O modo Work trabalha numa pasta do seu computador. Amanhã, um pedido: “atualize o monitor”.

Vocês não precisam escrever código: o agente escreve. O trabalho de vocês é **decidir as regras e conferir**.

Quatro hábitos de um relatório reprodutível

1. O que chega não se edita

Cada coleta fica como chegou. Correção é regra escrita, com o motivo, e não uma linha apagada no Excel.

2. Passos que contam linhas

“4.000 linhas viraram 2.010 avaliações (1.990 repetidas)”. Se o número muda e ninguém diz por quê, é ali que mora o erro.

3. Regras no AGENTS.md

O agente lê antes de qualquer tarefa na pasta. Na próxima conversa, ele já começa sabendo.

4. Checagens antes dos números

Frases que precisam ser verdade nos dados. Uma **bloqueia** a página; um **alerta** entra nela.

As checagens são o que programadores chamam de **testes automatizados**. Para confiar numa delas, quebre uma cópia do dado de propósito e veja a checagem falhar.

O que as checagens disseram sobre as coletas reais

```
atualize o monitor
  ok      toda coleta tem as quatro companhias
  ok      toda nota está entre 1 e 5
  ok      nenhuma avaliação com data depois do dia da coleta
  ok      cada coleta alcança a anterior (nada perdido no meio)
  alerta  uma avaliação mudou entre coletas ..... LATAM, 25/9, agora nota 5
  alerta  texto com cara de dado pessoal ........ 3 telefones mascarados
página gerada: saida/index.html
```

> Nenhuma checagem bloqueou: a página sai, com os dois alertas para alguém olhar.

Para votar: qual é uma boa checagem?

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/quiz

Qual destas é uma boa checagem para o monitor de avaliações?

A A página foi gerada sem dar erro

B **Nenhuma avaliação conta duas vezes**

C O gráfico ficou bonito

D A nota média é maior que 3

Exercício 6: um monitor que roda todo dia

Exercício 6

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Avaliação chega todo dia. O relatório da quarta vira um monitor que se atualiza com um pedido.
Material	As coletas reais de 3/11 e 5/11 em `dados/app/` e a habilidade `avaliacoes-app`. O pedido, em `exercicios/06-monitor-avaliacoes/`.
Passos	1. Montem a pasta `monitor-app` com `dados/coletas/` e abram-na no modo Work. 2. Colem o pedido do roteiro: passos, `AGENTS.md`, checagens e a página. 3. Peçam a coleta de agora e rodem de novo: o que chegou desde a madrugada?
Para conferir	Com as duas coletas do pacote: **2.010** avaliações diferentes, **10** novas.

Parte 2

Ferramentas estáticas e dinâmicas

Onde publicar o que vocês fazem, e as palavras que ajudam a pedir.

Duas famílias de painel: estático e dinâmico

	estático	dinâmico
o que é	um arquivo HTML com os números já calculados	um sistema ligado a um banco de dados
atualiza	quando você roda de novo e publica	sozinho, a cada consulta
onde fica	qualquer lugar: Netlify Drop, Sites do ChatGPT, e-mail, pasta	num servidor, com login e permissões
quanto custa	zero, sem pedir nada à TI	licença, servidor e alguém para manter
exemplos	a página do monitor, o painel da quarta	Power BI, Looker Studio, Tableau, Streamlit, Metabase

O nosso foco: estático

Para um monitor diário, um relatório mensal ou um painel de campanha, o estático resolve, sai hoje e não depende de ninguém. O dinâmico vale quando muita gente consulta dados que mudam a toda hora.

Publicar em um minuto: o Netlify Drop

1. Entre

Crie uma conta grátis no Netlify (dá para entrar com o Google) e abra **app.netlify.com/drop**.

2. Arraste

A pasta `saida/`, a que tem o `index.html`, para a área indicada.

3. Copie o link

Em segundos sai um endereço que abre em qualquer celular.

Sem conta, o link dura uma hora e fica atrás de uma senha temporária. Com a conta, ele fica. Para atualizar, arraste a pasta nova no mesmo site.

A outra opção, sem sair do ChatGPT: os **Sites do ChatGPT** (@Sites), como na quarta. Em contas de empresa, a publicação pública pode estar desligada.

Quem tem o link vê a página

Só números agregados e títulos. Nada de texto inteiro, apelido, telefone ou dado de cliente.

Até Python roda dentro de uma página estática

WebAssembly é o jeito de o navegador rodar programas que não são JavaScript. Com ele, a página leva o motor junto:

- **Pyodide**: Python inteiro dentro da página, com pandas;
- **stlite**: um app de Streamlit que roda no navegador, sem servidor;
- **DuckDB-WASM**: consultas em planilhas grandes, no navegador;
- **JupyterLite**: um caderno de Python que abre num link.

Para que serve no marketing

Uma página em que o gestor sobe a planilha da campanha e a análise roda **no computador dele**: filtros, contas, até uma regressão. Continua estático, continua grátis, e a planilha não sai da máquina de quem a abriu.

Como pedir: “faça uma página única com Pyodide que leia o CSV que eu escolher e calcule…”

Palavras que abrem portas

quando você precisa de	peça com estas palavras
uma página que se manda por link	site estático, HTML de arquivo único, Netlify Drop
que algo rode sozinho todo dia	tarefa agendada, agendamento
puxar dados de um sistema	API, conector, exportação, webhook
baixar dados de um site	dados abertos, feed RSS, raspagem
classificar milhares de textos	extração estruturada, dicionário de variáveis
rodar Python sem instalar nada	Pyodide, WebAssembly
o mesmo resultado sempre	reprodutível, checagens, testes automatizados

Ninguém precisa saber programar cada uma. Saber que existem, e o nome, já muda o pedido: o agente faz o resto.

Exercício 7: a skill e a página no ar

Exercício 7

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	O monitor precisa rodar na mão de outra pessoa e ter um endereço que o time abre no celular.
Material	A pasta do exercício 6 e o roteiro `exercicios/07-skill-e-pagina/`. Para comparar: `skills/monitor-avaliacoes-app/`.
Passos	1. Peçam ao agente para transformar o projeto na skill `monitor-avaliacoes-app`. 2. Numa conversa nova, sem a pasta, peçam “atualize o monitor”: deu o mesmo? 3. Arrastem a pasta `saida/` no **Netlify Drop** e abram o link no celular.
Para conferir	A mesma página, com os mesmos números, numa conversa que nunca viu o projeto.

O que fica desta manhã

O que se repete vira receita

Uma pasta com regras, passos e checagens; depois, uma skill que o time usa.

Estático primeiro

Um arquivo, um link, custo zero. O dinâmico fica para quando o problema pedir.

Conhecer os nomes muda o pedido

Netlify Drop, Pyodide, tarefa agendada, API: o agente faz, você sabe pedir.

Em seguida

Um catálogo de ferramentas para explorar e o estúdio: cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai com uma peça de portfólio.